



EBS 대외 요구자료 대응 에이전트

언제 , 누구에게 , 어떤 근거로 답했는지 기억하고 — 다음 답변의 수치와 문서를 검증합니다

같은 숫자를 다시 묻고 , 그때마다 다른 숫자가 나간다

1 반복 요구

같은 지표 (6/30 기준 등원율) 를 시기 · 요구 주체만 바꿔 다시 요구 . 과거 제출값을 찾는 데 시간이 들고 , 담당자가 바뀌면 이력이 끊김

2 수치 불일치

원자료가 사후 보정되어 같은 기준일 수치가 제출 시점마다 달라짐 . 의원실과 교육부에 낸 수치가 서로 달라 ' 왜 다른가 ' 추가 요구

3 문안 위험

회신 문안을 매번 새로 작성 . 항목 누락 · 기준일 오기 · 과장 표현 위험

4 근거 소실

지표 정의 · 집계기간 · 추출시점 · 원자료 버전이 파일 밖에 남지 않아 사후 소명이 어려움

외부에서도 같은 문제가 보고됩니다

출처 원문 확인 필요

반복 요구 · 초과근무

공무원 설문 (884 명) : 이미 제출한 자료와 유사한 자료를 7 회 이상 요구받은 비율 35% (국가직 · 소방직), 3 회 이상 59%(광역시 · 도). 국감 준비 초과근무 45~56%.

대상은 공무원이며 공영방송 수치는 아닙니다 .

수치 오류 · 정의 차이

국감 제출 자료의 엑셀 셀 오류로 잘못된 통계가 제출된 사례 . 데이터는 맞지만 모수 정의가 달라 결과가 잘못 읽힌 사례 .

→ 수치와 함께 ' 정의 · 집계기간 · 원자료 버전 ' 을 남겨야 하는 이유

AI 활용 보안 원칙

국정원 생성형 AI 보안 가이드라인 (2023): 비공개 · 개인정보 입력 금지 , 생성물 재검증 . 행안부는 업무망 내부에 AI 행정지원 서비스 구축 (2024).

→ 입력 범위 제한 + 코드 · 사람 재검증으로 설계

출처 목록 : docs/ 조사 _배경자료 _2026-10-04.md (검색 요약 기반 , 발표 전 원문 확인)

AI 는 읽고 쓰고 지적한다 . 숫자는 코드가 , 판단은 사람이

역할 경계를 코드로 강제한 담당자 보조 도구

세 주체의 역할 경계



AI (Claude API)

- 요구서에서 항목·지표·기준일·기간 추출 — 지표명은 사전 값만 (스키마 열거형으로 강제)
- 확정 수치·입력된 사유만으로 공문체 초안 작성
- 초안의 누락·불일치·단정 표현 지적 (수정은 하지 않음)

하지 않는 것: 수치 계산·추정, 사유 추정, 원자료 접근



코드 (pandas·규칙)

- 새 집계값 vs 과거 제출값 대조, 차이 센터와 '단서' (근거 필드 변경)
- 요구 항목 충족 검사, 개인정보 패턴 검사
- HWPX 템플릿 치환·표 행 복제, 제출 묶음 생성

API 키가 없어도 같은 흐름이 규칙 기반으로 동작



사람 (담당자·팀장)

- 추출 결과 확인·수정
- 차이 사유 입력 (AI가 추정하지 않음)
- 초안 수정, 팀장 승인 → 확정

승인 없이는 아무것도 확정되지 않음

7 개 화면 , 한 번의 흐름



시연 — 9 월 국감 요구서가 7 월 수치를 다시 묻는다

샘플 : 센터 12 곳 등원율 (6/30 기준), 7 월 제출본 vs 9 월 재산출본

② 새 요구서 분석 — '7 월에 의원실에 이 값으로 답했다' 가 붙는다

② 새 요구서 → 항목 추출·지표 정규화 → 유사 요구 검색 → 항목 별 데이터 제안

✓ 샘플 새 요구서 사용

요구서 원문

요구 주제: △△△ 의원실(교육위원회)
접수일: 2026. 9. 15.
제출 기한: 2026. 9. 22.
제목: 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터
1. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수
3. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률

분석

추출 방식: 규칙 기반(API 키 없음) · 지표 정규화: 동의어 사전

```
{
  "요청 주제" : "△△△ 의원실(교육위원회)"
  "접수일" : "2026-09-15"
  "제출기한" : "2026-09-22"
  "제목" : "2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터"
}
```

유사한 과거 요구서: #1 2026-07-01 ○○○ 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 (유사도 0.81)

요구 항목별: 과거 이력 · 유사 항목 · 데이터 제안

2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율

지표: 등원율 (인식 근거: '등원율') · 기준일: 2026-06-30 · 기간: None · 단위: 센터별

데이터 제안: 과거 제출값 있음 → 새 집계값과 대조 후 재사용

출처: 센터별 등원율 집계표(월별) · 담당: 지역교육협력부 담당자 · 과거 제출: 2026-07-08 ○○○ 의원실(교육위원회) (12건)

과거 제출: 2026-07-08 · ○○○ 의원실(교육위원회) · 자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구 · 등원율_2026-06-30기준_7월제출본.xlsx · 12건
산출 근거: 정의 월 등원일수 + 운영일수 × 100 / 집계기간 2026-06-01~2026-06-30 / 추출시점 2026-07-03 / 원자료 출력 v1

	유사도	요구번호	요청 주제	접수일	제목	과거 항목
0	1	1	○○○ 의원실(교육위원회)	2026-07-01	자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구	2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율

- 접수일 · 기한 · 제목 · 항목을 구조화하고 유사한 과거 요구서 (#1, 유사도 0.81) 를 찾음
- '6/30 기준 등원율' 항목에 2026-07-08 제출 12 건과 산출 근거 (정의 · 집계기간 · 추출시점 · 원자료 v1) 가 붙음
- '등록 학생 수' 는 같은 기준일 이력 없음 → 신규 산출 · 근거 기록 필요로 제안
- '최근 3년 운영 예산 · 집행률' 은 지표 2 개로 분리 , 기준일 없음 → 확인 필요

항목별 데이터 제안 판단 (코드)

상황	제안
같은 지표 · 기준일 제출 이력 있음	새 집계값과 대조 후 재사용
같은 기준일 이력 없음	신규 산출 , 산출 근거 기록 필요
기준일 없음	요구서에서 기준일 확인 필요
지표 미인식 (사전에 없음)	항목 문구 확인 또는 지표 사전 추가

화면 캡처 (규칙 경로 , 2026-10-04)

③ 수치 대조 — 12 개 센터 중 3 곳이 다르고 , 단서가 보인다

③ 새 집계값 vs 과거 제출값 → 차이·사유 → 정합성 점검표 → 개인정보 검사

대조는 코드(pandas)만 사용. AI는 사유를 추정하지 않음.

새 집계값

✓ 샘플(9월 재산출) 사용

과거 제출값 (이력 DB)

제출본

#1 2026-07-08 〇〇〇 의원실(교육위원회) — 자기주도학습센터 운영 현황 자

이번 최신 대상 요구서

#2 2026-09-15 △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자

허용 오차(이하이면 일치)

0.00

차이 항목

3

	지표	센터	기준일	과거 제출값	신규 집계값	차이	판정	단서
0	등원율	센터C	2026-06-30	66.4	67.8	1.4	차이	추출시점 변경(2
1	등원율	센터G	2026-06-30	78.6	80	1.4	차이	추출시점 변경(2
2	등원율	센터K	2026-06-30	57.2	59.3	2.1	차이	추출시점 변경(2
3	등원율	센터A	2026-06-30	60.3	60.3	0	일치	
4	등원율	센터B	2026-06-30	59.4	59.4	0	일치	
5	등원율	센터D	2026-06-30	85.2	85.2	0	일치	
6	등원율	센터E	2026-06-30	61.7	61.7	0	일치	
7	등원율	센터F	2026-06-30	76.5	76.5	0	일치	
8	등원율	센터H	2026-06-30	68.8	68.8	0	일치	
9	등원율	센터I	2026-06-30	75.3	75.3	0	일치	

- 새 집계값 (9 월 재산출) vs 과거 제출값 (7 월 제출본) 을 코드로 대조
- 센터 C·G·K 차이 , 단서 : 추출시점 · 원자료 버전 변경 (v1 → v2 사후 보정)
- 차이 사유는 담당자가 입력 . AI 는 추정하지 않음
- 정합성 점검표에 과거 · 신규 출처 (파일명 · 행 번호) 기록 , 개인정보 패턴 검사 후 확정

차이 3 건 (값은 가상)

센터	과거	신규	차이	단서
센터 C	66.4	67.8	+1.4	추출시점 · 원자료 버전 변경
센터 G	78.6	80.0	+1.4	추출시점 · 원자료 버전 변경
센터 K	57.2	59.3	+2.1	추출시점 · 원자료 버전 변경

화면 캡처 (규칙 경로 , 2026-10-04)

④ 회신 초안 — 확정 수치·입력 사유만 쓰고, 빠진 건 [확인 필요]

- 요구 항목 순서대로 번호 문단, 차이 사유·산출 근거 자동 구성
- 충족 검사: 등원율 충족 1 건, 확정 수치가 없는 3 건은 '[확인 필요] 표시'로 분리 집계
- Claude 추가 점검 (키 있을 때): 누락·기준일 불일치·표에 없는 숫자·단정 표현 지적
- 초안 개인정보 검사 → HWPX(표 12 행 자동 확장) → 제출 묶음 ZIP → 팀장 검토 요청

④ 회신 초안 → 요구 항목 충족 검사 → HWPX 출력 → 제출 묶음

회신 대상 요구서

#2 2026-09-15 △△△ 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터

확정 수치: 제출본 #2 · 12건

초안 생성

생성 방식: 규칙 기반(API 키 없음)

제목

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

본문

1. 귀 △△△ 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」(접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.
2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (전체 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)
3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]
4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

차이 사유

- 센터C 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)
- 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)
- 센터K 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

산출 근거

- 지표 정의: 월 등원일수 + 운영일수 × 100
- 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30
- 원자료 추출 시점: 2026-09-10

요구 항목 충족 검사

	번호	요구 항목	지표	기준일	초안 언급	기준일 언급	확정 수치	판정
0	1	2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율	등원율	2026-06-30	☑	☑	☑	충족
1	2	2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수	등록 학생 수	2026-06-30	☑	☑	□	미확인 표시
2	3	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	운영 예산	None	☑		□	미확인 표시
3	4	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	예산 집행률	None	☑		□	미확인 표시

충족 1건·[확인 필요] 표시 3건 — 확정 수치가 없는 항목은 [확인 필요]로 남아 있습니다. 산출 후 채우거나 사유를 적으세요.

초안 문안 개인정보 검사: 의심 패턴 없음

화면 캡처 (규칙 경로 , 2026-10-04)

⑤ 승인 → ⑥ 이력 → ⑦ 현황 : 한 줄로 이어지는 기록

⑤ 팀장 검토·승인 (담당자 → 팀장 → 확정)

검토 대기

1

초안 #1 · 검토 대기 · AAA 의원실(교육위원회) — 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22) · 2026-10-04 12:41

2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 제출

1. 귀 AAA 의원실(교육위원회)에서 요구하신 「2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터」(접수 2026-09-15)에 대하여 아래와 같이 제출합니다.

2. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율: 2026-06-30 기준 등원율 12개 센터 자료를 붙임 표와 같이 제출합니다. (전체 평균 67.8, 최소 57.3, 최대 85.2)

3. 2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수: [확인 필요 — 등록 학생 수: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

4. 최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률: [확인 필요 — 운영 예산, 예산 집행률: 확정 수치가 없어 별도 산출 후 제출]

차이 사유

- 센터C 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

- 센터G 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

- 센터K 등원율(2026-06-30): 출결 사후 보정 반영(9/10 재산출, 원자료 v2)

산출 근거

- 지표 정의: 월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100

- 집계기간: 2026-06-01~2026-06-30

- 원자료 추출 시점: 2026-09-10

- 원자료 버전: 출결 v2(사후 보정)

확신 HWPX

검토 의견

승인

반려

의견만

⑥ 요구·제출·초안 이력

검색 (요청 주체·제목·항목·원문·요구서 본문에서 찾기)

예: 등원율, 의원실, 2026-06-30

#2 2026-09-15 · AAA 의원실(교육위원회) · 2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터 (기한 2026-09-22)

번호	항목 원문	지표	기준일	기간	단위
1	2026. 6. 30. 기준 센터별 등원율	등원율	2026-06-30	None	센터별
2	2026. 6. 30. 기준 센터별 등록 학생 수	등록 학생 수	2026-06-30	None	센터별
3	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	운영 예산	None	최근 3년	None
4	최근 3년 센터 운영 예산 및 집행률	예산 집행률	None	최근 3년	None

제출본 #2 · 2026-10-04 · 확정 · 새 집계권 · ③ 대조 후 확정

지표	센터	기준일	값	지표 정의	집계기간	추출시점	원자료 버전	출처 파일
등원율	센터A	2026-06-30	60.3	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준
등원율	센터B	2026-06-30	59.4	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준
등원율	센터C	2026-06-30	67.8	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준
등원율	센터D	2026-06-30	85.2	월 등원일수 ÷ 운영일수 × 100	2026-06-01~2026-06-30	2026-09-10	출결 v2(사후 보정)	등원율_2026-06-30기준

초안 #1 · 승인 · 최신_2_2026-10-04_hwpX · 2026-10-04 12:41

⑦ 요구 현황 · 기한 · 요청 주체별 통계

요구서
2

진행 중
0

기한 임박(3일 이내)
0

기한 경과(미제출)
0

번호	상태	D-day	요청 주체	접수일	제출기한	제목	항목 수	확정 제출본	최
2	확정 제출	-12	AAA 의원실(교육위원회)	2026-09-15	2026-09-22	2026년 국정감사 요구자료 — 자기주도학습센터	4	1	20
1	확정 제출	-88	ooo 의원실(교육위원회)	2026-07-01	2026-07-08	자기주도학습센터 운영 현황 자료 요구	4	1	20

노랑: 진행 중이며 기한 3일 이내 · 빨강: 기한 경과(미제출)

관리대장 엑셀 내보내기

요청 주체별

반복 요구 지표

요청 주체	요구 건수	항목 수	최초	최근
0 ooo 의원실(교육위원회)	1	4	2026-07-01	2026-0
1 AAA 의원실(교육위원회)	1	4	2026-09-15	2026-0

지표	요구 횟수	요청 주체 수	기준일들
0 등원율	2	2	2026-06-30
1 등록 학생 수	2	2	2026-06-30
2 운영 예산	1	1	None
3 운영 센터 수	1	1	None
4 예산 집행률	1	1	None
5 센터 현황	1	1	2026-06-30

반복 요구 지표는 사전 산출 표준 달변 후보입니다.

⑤ 팀장 검토 · 승인 (의견 기록)

반복 요구 지표 (등원율 2 회 · 요청 주체 2 곳) 는 사전 산출 · 표준 답변 후보가 됩니다 . 관리대장은 엑셀로 내보냅니다 .

구조 — PC 한 대에서 끝나고, API 는 선택

담당자 PC (Windows) — run.bat 한 번

화면 (Streamlit)

7 개 화면 + 설정
브라우저 로컬 실행

추출 · 정규화

extract · normalize(지표 사전)
docread(txt·HWPX·PDF·DOCX)

검색 · 제안

search(문자 n-gram, 외부 API
없음)
suggest(데이터 카탈로그)

대조 · 점검 (코드)

compare(pandas) · pii
차이 · 단서 · 점검표 · 출처

초안 · 출력

draft(초안 · 총족 검사)
hwpX_out(치환 · 행 복제)

이력 DB (SQLite 1 파일)

requests · items · submissions
submission_values(출처) ·
diff_reasons · drafts · reviews

점검 도구

run_checks.py: ruff → pytest 38 건 → 추출 품질 점검 (규칙 /Claude) → 6 단계 화면 흐름 ·
make_submission_zip.py · capture_screens.py

Claude API (선택)

llm.py 공통 호출

- 모델 자동 대체 (404 → 다음 후보)
- 구조화 출력 (JSON 스키마) + 미지원 시 텍스트 파싱
- 429·5xx 자동 재시도, 타임아웃
- 호출별 모델 · 지연 · 토큰 · 추정 비용 기록

밖으로 나가는 것

요구서 문안 · 센터 단위 확정 집계값 · 담당자
입력 사유 · 산출 근거 메타
(개인 단위 원자료는 전달하지 않음)

키가 없으면

규칙 기반으로 전 기능 동작 (추출은 정형 서식
한정)

검증 결과 — 실측치

25 / 25

요구서 추출 필수 쌍 재현
Claude 경로 · 9 사례 · 초과 · 오탐 0
(2026-09-28, claude-sonnet-4-6)

3.8 초

요구서 1 건 추출 평균 지연
(9 건 , 입력 10,872 · 출력 2,711
토큰)

38

pytest 단위 테스트 통과
(추출 · 대조 · 개인정보 · HWPX · 초안
· LLM · DB)

8 / 8

화면 6 단계 흐름 구동
AppTest + 실제 브라우저 , 오류 0

항목	결과	비고
추출 품질 (규칙 경로)	9 사례 25/25, 초과 · 오탐 0	규칙을 사례에 맞춰 조정했으므로 참고치
추출 품질 (Claude 경로)	1 차 24/25 → 연도 보완 규칙 후 2 차 25/25	실전형 5 건 포함 (국감 표 형식 · 감사 공문체 · 메일체 · 설명형 · 사전 밖 지표)
초안 원칙 준수	평균 · 증감 계산 없음 , 12 개 센터 값 표와 일치 , 없는 항목 [확인 필요]	2026-09-28 육안 확인 , 초안 · 추가 점검 각 약 8 초
HWPX 출력	12 행 표 확장 , XML 정형성 , 자리표시자 잔존 0	한글에서 타이핑해 run 이 쪼개진 자리표시자도 치환 (10-04 보강)
입력 견고성	cp949 CSV , '2026. 6. 30.' , '67.8%' , '1,234' , 빈 행 , 다중 시트	오류는 행 번호 · 허용 컬럼명과 함께 표시

보안과 비용

보안 설계

- API 키는 환경변수 또는 설정 화면 세션 한정 입력 — 파일에 저장하지 않음
- 이력 DB 는 PC 로컬 SQLite. 외부로는 요구서 문안·센터 단위 확정값·입력 사유·근거 메타만 전송
- 개인 단위 원자료 (출결 명단) 는 올리지 않음. ③ 집계값·④ 초안에서 개인정보 패턴 검사 (주민번호·전화·이메일·학생 식별어)
- 국정원 생성형 AI 보안 가이드라인의 '비공개·개인정보 입력 금지, 생성물 재검증' 원칙과 정렬
- API 가 막힌 망에서도 규칙 경로로 전 기능 동작

비용 (추정)

≈ \$0.008

요구서 1 건 추출
(입력 1.2k · 출력 0.3k 토큰)

≈ \$0.21

시연 1 회 (호출 약 20 회 ,
입력 3 만 · 출력 8 천 토큰)

- 단가 : claude-sonnet-4-6 입력 \$3 · 출력 \$15 / 100 만 토큰 (공개 가격표 2026-09-25 기준)
- 설정 화면 연결 테스트에서 모델별 단가와 세션 누적 추정 비용을 바로 확인
- 실제 청구액 · 월 호출량은 [확인 필요] — 콘솔 Usage 기준으로 확정

한계와 다음 단계

한계

규칙 경로는 정형 서식에 의존

유사 검색은 문자 n-gram(임베딩 아님)

HWP(구형식) 미지원 , 자리표시자는 한글에서 삽입

충족 검사 (코드) 는 지표명 언급 수준

샘플 데이터 · 지표 사전 7 개

단일 PC·SQLite

다음 단계

실제 운영은 Claude 경로 . 실제 요구서를 점검 사례에 추가해 재채점

이력이 쌓이면 사내 임베딩 또는 API 임베딩 검토

부서 회신 서식 HWPX 1 종 템플릿화 (2 주 내)

Claude 추가 점검과 병행 , 판정 규칙 보강

실데이터 컬럼 맞춤 , 지표 사전 · 데이터 카탈로그 확장

부서 공유가 필요하면 공유 폴더 DB 또는 소형 서버 검토

답변을 기억하는 부서 , 숫자를 검증하는 절차

요청 사항 : 실데이터 1 개 지표 (등원율) 시범 적용 · 부서 회신 서식 HWPX 1 종 · 사내망 API 허용 여부 확인

확인 필요 항목 운영 모델명 고정 · API 단가 · 월 호출량 · 사내 PC API 허용 여부 · 라이브러리 라이선스 · EBS 자체 요구자료 건수 · 외부 조사 수치 원문